

I단원을 한눈에 — 변화와 다양성

다섯 소단원은 한 줄로 이어진다: 읽고 → 이해하고 → 주고받고 → 지우고 → 드나든다

변화는 무엇을 남기고, 무엇을 만드는가?

01
읽는다

지질시대와 생물의 변천

화석의 급변으로 나눈 지구의 달력 — 선캄브리아(88 %) → 고 → 중 → 신
대멸종 = 급격한 환경 변화 → 멸종 → 빈자리 재편 (다양성의 계단)

격변은 생물을 어떻게 바꿨나?

02
이해한다

진화와 생물다양성

변이(돌연변이+유성 생식)가 먼저 — 환경은 만들지 않고 '고른다'(자연선택)
과잉 생산 → 변이 → 경쟁 → 선택 → 진화 · 다양성 3층(유전자·종·생태계)

생물과 문명을 움직인 화학은?

03
주고받는다

산화와 환원 — 산소와 전자의 이동

산소를 얻으면 산화·잃으면 환원 / 전자를 잃으면 산화·얻으면 환원(잃산얻환)
광합성(CO₂ 환원) · 연소(연료 산화) · 제련(산화 철 환원) — 언제나 동시

이온의 만남은 무엇을 지우나?

04
지운다

산·염기와 중화 반응

산 = H⁺(신맛·금속→수소 기체) / 염기 = OH⁻(쓴맛·미끈) · 지시약이 판정
H⁺ + OH⁻ → 물 — 신호는 온도 상승 + 색 변화 (제산제·석회·레몬즙)

변화마다 함께 드나드는 것은?

05
드나든다

화학 변화와 에너지 출입

발열(주위 온도 ↑): 연소·중화·금속+산·호흡 / 흡열(↓): 광합성·열분해·질산 암모늄
판정은 주위의 온도 하나 — 손난로·발열 도시락 vs 냉각 팩·뽕 굽기

단원 개념 지도 | 화석에서 에너지까지 — 변화가 흘러가는 길

"변화는 흔적을 남기고 다양성을 낳는다 — 그리고 그 모든 변화의 바닥엔 물질과 에너지의 주고받기가 있다."

01 지질시대와 생물의 변천

9쪽

- ✓ 구분 기준 = 생물계(화석)의 급변 — 시간 간격이 아니다
- ✓ 표준 화석(짧고 넓게 — 언제) vs 시상 화석(좁고 길게 — 환경)
- ✓ 대멸종: 고생대 말(화산·최대) · 중생대 말(소행성·공룡 퇴장)

선캄브리아 88 %

삼엽충·고

다양성의 계단

02 진화와 생물다양성

25쪽

- ✓ 변이가 먼저 — 환경은 만들지 않고 고른다(자연선택)
- ✓ 변하는 것은 개체가 아니라 집단의 구성 — 핀치·내성균이 증거
- ✓ 다양성 3층: 유전자·종·생태계 — 단일 품종(바나나)의 교혼

잃은 건 라마르크

꼭 = 변이

평균 이동 = 선택

03 산화와 환원

41쪽

- ✓ 산소: 얻으면 산화·잃으면 환원 / 전자: 잃으면 산화 (잃산연환)
- ✓ 광합성 = CO_2 환원 · 연소 = 연료 산화 · 제련 = 산화 철 환원
- ✓ 구리+은 이온: 푸른색은 구리 이온 — 산화·환원은 언제나 동시

산소 도둑 코크스

호흡 = 포도당 산화

04 산·염기와 중화 반응

59쪽

- ✓ 산 = H^+ (신맛·금속→수소 기체) / 염기 = OH^- (쓴맛·미끈)
- ✓ 지시약: 리트머스 산붉·염푸 / 페놀프탈레인 염기만 붉게 / BTB 노초파
- ✓ 중화 $\text{H}^+ + \text{OH}^- \rightarrow \text{물}$ — 완전 중화점에서 온도 최고·BTB 초록

제산제

석회

레몬즙

05 화학 변화와 에너지 출입

77쪽

- ✓ 발열(주위 ↑): 연소·중화·금속+산·호흡 — 손난로·발열 도시락
- ✓ 흡열(주위 ↓): 광합성·열분해·질산 암모늄+물 — 냉각 팩·빵
- ✓ 판정 기준은 반응이 아니라 주위의 온도 — 온도계 하나면 끝

철+산소 = 손난로

질산 암모늄 = 냉각 팩

"01의 대멸종, 02의 자연선택,
03의 광합성, 04의 중화열, 05의 발열 —
다섯 이야기를 한 문장으로 이어 말해 보자."

막히는 소단원이 오늘의 복습 목적지다

시험 전 마지막 점검 — 3분 OX

- 1 지질시대는 같은 시간 간격으로 나눈 것이다. (O , X)
- 2 변이는 자연선택이 일어나기 전부터 집단에 존재한다. (O , X)
- 3 광합성에서 이산화 탄소는 산화된다. (O , X)
- 4 중화 반응의 완전 중화점에서 혼합 용액의 온도가 가장 높다. (O , X)
- 5 순간 냉각 팩은 발열 반응을 이용한 도구다. (O , X)

이제 다음 문제를 풀고 다음 문제를 풀 — (문항) X S O 7 (문항) X E O 2 (문항) 문항 10까지 X T 10

핵심 정리

빈칸으로 다시 쓰기

책을 덮고 1~20을 채운 뒤, 맨 아래 거꾸로 된 답과 맞춰 본다

01 지질시대와 생물의 변천

구분 기준 = 생물계의 급변, 곧 지층 속 ① 의 변화
선캄브리아 시대 = 지구 역사의 약 ② %

	표준 화석	시상 화석
알려 주는 것	지층의 시대	당시의 ③
예	삼엽충·공룡·매머드	산호·고사리

고생대 말 대멸종 원인 = 거대한 ④

02 진화와 생물다양성

과잉 생산 → ⑤ → 생존 경쟁
→ ⑥ → 진화(⑦)의 형질 구성 변화)

유전적 다양성	⑧ 다양성	생태계 다양성
종 안의 변이	종의 수 + 고른 분포	서식지 자체

03 산화와 환원

	산화	환원
산소	얻는다	잃는다
전자	⑨	얻는다

광합성: 이산화 탄소가 포도당으로 ⑩

구리 + 질산 은 수용액: 푸른색 = ⑪

04 산·염기와 중화 반응

산 = 물에 녹아 ⑫ 을 내놓는 물질 · 염기 = OH⁻

지시약	산성	중성	염기성
BTB	⑬	초록색	파란색
페놀프탈레인	무색	무색	⑭

H⁺ + OH⁻ → ⑮ · 완전 중화점 = 온도 최고

05 화학 변화와 에너지 출입

판정 기준은 반응 자신이 아니라 '주위'의 온도

구분	주위의 온도	예	생활 속 이용
발열 반응	⑯	연소 · 중화 · 금속 + 산 · 세포 호흡	손난로(철가루의 ⑰) · 발열 도시락
흡열 반응	내려간다	광합성 · 열분해 · 질산 암모늄 + 물	⑱ · 빵 굽기(베이킹 소다)

잇기 소단원을 가로지르는 사슬 — 마무리 문제의 절반이 여기서 나온다

01·03 남세균의 광합성(이산화 탄소의 환원) → 대기 중 산소 → ⑲ 형성 → 자외선 차단 → 고생대 육상 진출

01·02 대멸종 → 빈자리 → 살아남은 생물의 다양화 — 환경은 변이를 만들지 않고 고른다

03·04·05 연소·손난로(산화)와 중화 반응은 모두 ⑳ 반응 · 광합성(환원)은 흡열 반응

빈칸 정답 — 틀린 칸의 소단원으로 돌아가자

品品 02 ㉠㉡ 6I ㉢㉣ 8I

品 ㉤㉥ ㉦㉧ ㉨ ㉩㉪㉫㉬ 9I 品 5I ㉭㉮㉯ ㉰I ㉱㉲㉳ ㉴I (H)㉵㉶㉷ ㉸㉹ ㉺I ㉻㉼ ㉽㉾ ㉿ ㊀I ㊁㊂㊃㊄㊅ 0I ㊆㊇㊈㊉ 6 ㊊ 8 ㊋㊌ ㊍ ㊎㊏㊑㊒ 9 ㊓㊔ 5 ㊕㊖ ㊗㊘ ㊙㊚ ㊛ 88 ㊜ ㊝㊞ ㊟

마무리 문제

I단원 전체 — 소단원을 넘나든다

정답과 해설은 고난도 도전 다음 쪽

- 1 환경 변화와 생물의 진화에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○○

10통과2-01-01-02 | I-01 + I-02

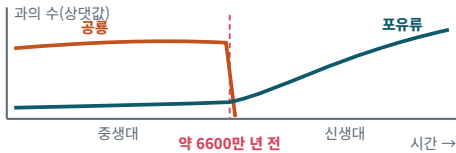
보 기

- ㄱ. 공룡은 고생대 말 대멸종으로 사라졌다.
- ㄴ. 변이는 자연선택보다 먼저 존재한다.
- ㄷ. 유전적 다양성이 높은 종은 환경이 급변해도 살아남을 개체가 있기 쉽다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 2 자료 그림은 중생대 후기~신생대의 공룡과 포유류의 과(科) 수 변화를 개략적으로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과2-01-01-02 | I-01 + I-02



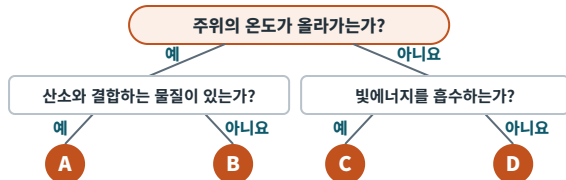
보 기

- ㄱ. 공룡이 사라진 뒤 포유류의 과 수가 급증했다.
- ㄴ. 포유류의 증가는 빈자리 재편의 예이다.
- ㄷ. 공룡의 멸종이 포유류의 변이를 만들었다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 3 중요 자료 그림은 네 반응(손난로, 제산제와 위산, 광합성, 냉각 팩)을 A~D로 분류한 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과2-01-03-04-05 | I-03 + I-04 + I-05



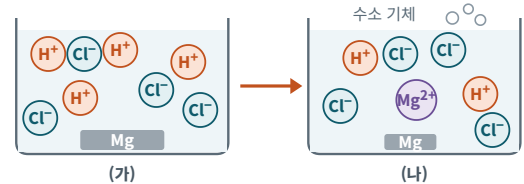
보 기

- ㄱ. A는 손난로 속 철가루와 산소의 반응이다.
- ㄴ. B에서는 H^+ 과 OH^- 이 만나 물이 생성된다.
- ㄷ. C에서 이산화 탄소는 포도당으로 환원된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 4 자료 그림은 묶은 염산에 마그네슘 조각을 넣기 전 (가)와 일정 시간 뒤 (나)의 모형이다. 반응하는 동안 기체가 발생하고 시험관이 따뜻해졌다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과2-01-03-04-05 | I-03 + I-04 + I-05



보 기

- ㄱ. 마그네슘은 전자를 얻어 환원된다.
- ㄴ. 수용액 속 양이온의 총수는 (가)와 (나)가 같다.
- ㄷ. 이 반응은 열을 방출하는 발열 반응이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 5 다음은 '주고받는 화학'에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과2-01-03-04 | I-03 + I-04

학생 A : 구리선을 질산 은 수용액에 넣으면 구리가 전자를 잃고 구리 이온이 되어 용액이 푸르게 변해.
 학생 B : H^+ 과 OH^- 이 만나 물이 되는 게 중화야.
 학생 C : 생선에 레몬즙을 뿌리는 건 비타민 C가 대신 산화되기 때문이야.

- ① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

- 6 생활 속 에너지 출입에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○○

10통과2-01-03-05 | I-03 + I-05

보 기

- ㄱ. 손난로와 발열 도시락은 발열 반응을 이용한다.
- ㄴ. 손난로 속 철가루는 산소를 잃고 환원된다.
- ㄷ. 냉각 팩은 반응이 방출하는 열을 이용한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 7 **자료** 표는 수용액 A~C에 지시약을 넣었을 때의 색이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-04-05 | I-04 + I-05

수용액	BTB 용액	페놀프탈레인 용액
A	노란색	무색
B	초록색	무색
C	파란색	붉은색

보 기

- ㄱ. B에 마그네슘을 넣으면 수소 기체가 생긴다.
 ㄴ. A와 C를 섞으면 혼합 용액의 온도가 올라간다.
 ㄷ. C에 붉은 리트머스 종이를 대면 푸르게 변한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 8 지구와 인류의 역사를 바꾼 사건에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-01-03 | I-01 + I-03

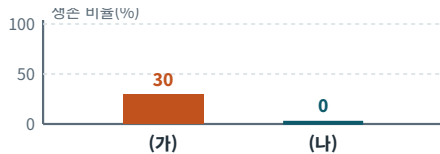
보 기

- ㄱ. 철의 제련에서 산화 철은 산소를 얻는다.
 ㄴ. 생물의 육상 진출은 신생대에 일어났다.
 ㄷ. 광합성이 늘린 산소의 일부가 오존층이 되었다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 9 **자료** 그림은 같은 종의 식물 집단 (가)(씨로 번식)와 (나)(꺾꽂이로 번식)에 곰팡이 병이 퍼진 뒤의 생존 비율이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 저항성은 유전된다.) ●●○

10통과2-01-02 | I-02



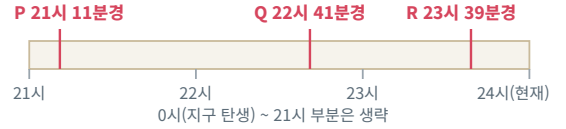
보 기

- ㄱ. (나)는 (가)보다 유전적 다양성이 높다.
 ㄴ. (가)의 생존 개체는 감염된 뒤 저항성을 얻었다.
 ㄷ. (가)는 다음 세대에 저항성 비율이 높아진다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 10 **자료** 그림은 지구 역사 46억 년을 하루 24시간으로 나타낸 것의 21시 이후이다. P, Q, R는 고생대, 중생대, 신생대가 시작된 시각이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-01 | I-01



보 기

- ㄱ. 하루에서 중생대는 고생대보다 길다.
 ㄴ. 삼엽충 화석은 P~Q 시대의 지층에서 나온다.
 ㄷ. R 직전에 공룡이 사라진 대멸종이 있었다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 11 **서술형** 손난로 속 철가루에 대해 서술하시오.
 (1) 산화·환원 중 무엇인지 '산소'를 넣어 쓰시오.
 (2) 손난로가 따뜻해지는 까닭을 '열', '방출', '주위'를 모두 포함하여 쓰시오. ●●○

10통과2-01-03-05 | I-03 + I-05

- 12 **중요 서술형** 대멸종을 일으킬 만큼 환경이 급변할 때, 유전적 다양성이 높은 종이 낮은 종보다 살아남을 가능성이 큰 까닭을 '변이', '자연선택'을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과2-01-01-02 | I-01 + I-02

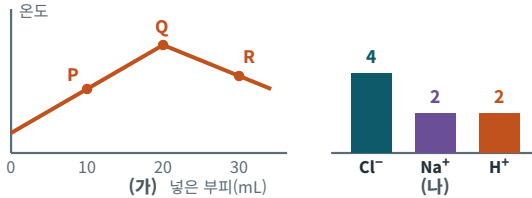
고난도 도전

자료 두 개를 엮어 읽는다

모두 ㄱ, ㄴ, ㄷ 합답형 · 소단원 두 개 이상

- 13 **자료** 그림 (가)는 묶은 염산 20 mL에 수산화 나트륨 수용액을 조금씩 넣을 때 혼합 용액의 온도를, (나)는 P~R 중 한 지점에서 혼합 용액 속 이온 수(상댓값)를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-01-04-05 | I-04 + I-05 (자료 두 개 엮기)



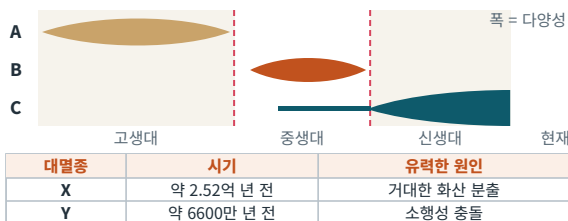
보기

- ㄱ. (나)는 P에서의 이온 수를 나타낸 것이다.
 ㄴ. R의 혼합 용액은 BTB 용액을 파랗게 한다.
 ㄷ. 전체 이온 수는 R에서가 P에서의 1.5배이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 14 **자료** 그림 (가)는 생물 무리 A~C의 다양성(폭)을 지질시대에 따라 나타낸 것이고, A~C는 삼엽충, 공룡, 포유류를 순서 없이 나타낸 것이다. 표 (나)는 두 대멸종을 비교한 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-01-01-02 | I-01 + I-02 (자료 두 개 엮기)



보기

- ㄱ. A를 사라지게 한 대멸종은 X이다.
 ㄴ. 신생대에 C의 폭이 넓어진 것은 C가 노력하여 얻은 형질이 자손에게 전해졌기 때문이다.
 ㄷ. B는 약 2.52억 년 전에 지구에서 사라졌다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 15 **자료** X~Z는 묶은 염산, 수산화 나트륨 수용액, 질산은 수용액을 순서 없이 나타낸 것이다. 표 (가)는 X~Z로 한 실험 결과이고, 그림 (나)는 Z에 구리선을 넣기 전과 뒤의 양이온을 모형으로 나타낸 것이다 (음이온은 생략). 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-01-03-04 | I-03 + I-04 (자료 두 개 엮기)

	마그네슘 리본	BTB 용액	구리선
X	기체 발생	노란색	—
Y	변화 없음	파란색	—
Z	—	—	은색 고체 · 용액 푸른색

(가) — : 하지 않음



(나)

넣기 전

넣은 뒤

보기

- ㄱ. X는 묶은 염산이다.
 ㄴ. Y에 X를 BTB 용액이 초록색이 될 때까지 넣으면 OH⁻의 수는 늘어난다.
 ㄷ. (나)에서 줄어든 Ag⁺ 수는 생긴 Cu²⁺ 수와 같다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 16 (가)는 지질시대의 사건이고, (나)는 생명 활동의 두 반응이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-01-01-03-05 | I-01 + I-03 + I-05

- (가) ① 선캄브리아 시대: 남세균이 산소를 내놓았다.
 ② 고생대: 생물이 처음 육지로 진출하였다.
 ③ 중생대 말: 충돌 먼지가 햇빛을 가렸다.
 (나) I: 이산화 탄소 + 물 → 포도당 + 산소 (빛 흡수)
 II: 포도당 + 산소 → 이산화 탄소 + 물 (에너지 방출)

보기

- ㄱ. ①에서 산소를 내놓은 반응은 I이며, I에서 이산화 탄소는 환원된다.
 ㄴ. ③으로 I이 멎어 먹이 사슬이 무너졌다.
 ㄷ. ②의 바탕인 오존층은 II가 늘린 산소로 생겼다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답과 해설

바로알기 = 틀린 문장을 옳게 고친 문장 · 화살표(→ I-03)는 다시 볼 소단원

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
정답	④	③	⑤	②	③	①	④	②	②	④	서술형	서술형	⑤	①	①	③

1 ④ → I-01 · I-02

ㄴ (옳음) 변이가 먼저, 선택은 나중이다. ㄷ (옳음) 변이가 다양할수록 바뀐 환경에 맞는 개체가 섞여 있기 쉽다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 공룡은 **중생대 말** 대멸종으로 사라졌다. 고생대 말 대멸종으로 사라진 대표 생물은 삼엽충이다.

2 ③ → I-01 · I-02

ㄱ (옳음) 점선 뒤 포유류 선이 가파르게 오른다. ㄴ (옳음) 멸종 → 빈자리 → 생존자의 다양화(01의 재편).

바로알기

ㄷ (틀림 →) 환경은 변이를 만들지 않고, 포유류 집단에 이미 있던 변이 가운데 빈자리마다 유리한 것을 고른다(02의 자연선택).

3 ⑤ → I-03 · I-04 · I-05

발열: 손난로(산소와 결합 → A)·제산제와 위산(중화 → B).
흡열: 광합성(빛 흡수 → C)·냉각 팩(D). ㄱ·ㄴ·ㄷ 모두 옳다.

합정 체크

'발열 = 산화'로 외우면 B를 놓친다 — 중화도 열을 내는 발열 반응이다.

4 ② → I-03 · I-04 · I-05

ㄷ (옳음) 시험관이 따뜻해졌다 = 열 방출(금속 + 산은 발열).

바로알기

ㄱ (틀림 →) 마그네슘은 전자를 잃고 마그네슘 이온(Mg^{2+})이 되므로 산화된다(수소 이온은 전자를 얻어 수소 기체로 환원).
ㄴ (틀림 →) H^+ 2개가 사라지고 Mg^{2+} 1개가 생겼으므로 양이온 총수는 4 → 3으로 줄어든다.

5 ③ → I-03 · I-04

A (옳음) 푸른색은 구리 이온 때문이다. B (옳음) $H^+ + OH^- \rightarrow$ 물.

바로알기

C (틀림 →) 염기성인 비린내 물질에 산인 레몬즙을 뿌리는 것은 **중화 반응**이다. 비타민 C가 대신 산화되는 것은 짙은 사과와 갈변을 늦출 때다.

6 ① → I-03 · I-05

ㄱ (옳음) 손난로(철가루 + 산소)와 발열 도시락(산화 칼슘 + 물) 모두 발열 반응이다.

바로알기

ㄴ (틀림 →) 철가루는 산소를 얻어 산화된다. ㄷ (틀림 →) 냉각 팩은 질산 암모늄과 물의 반응이 주위의 열을 흡수하는 것을 이용한다.

7 ④ → I-04 · I-05

A 산성, B 중성, C 염기성. ㄴ (옳음) 중화하며 열(중화열)이 난다. ㄷ (옳음) 염기성은 붉은 리트머스를 푸르게 한다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 수소 기체가 발생하는 것은 산성인 A이다 — B는 중성이다. 페놀프탈레인이 무색이라고 산성으로 확정하면 안 된다(산성 또는 중성).

8 ② → I-01 · I-03

ㄷ (옳음) 남세균의 광합성(이산화 탄소의 환원)이 만든 산소 → 오존층 → 자외선 차단 → 육상 진출.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 산화 철은 산소를 잃고 환원된다(코크스가 산화).
ㄴ (틀림 →) 육상 진출은 **고생대**에 일어났다.

9 ② → I-02

ㄷ (옳음) 저항성 변이를 가진 개체가 살아남아 자손을 남기므로 그 비율이 높아진다 — 자연선택.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 꺾꽂이로 늘린 (나)는 유전자가 거의 같아 유전적 다양성이 낮다 — 그래서 모두 죽었다(바나나의 경고). ㄴ (틀림 →) 생존 개체는 저항성 변이를 병이 퍼지기 전부터 가지고 있었다.

10 ④

→ I-01

24시간 × (몇 년 전 ÷ 46억 년)이 자정에서 거꾸로 켜 시간이다. P: $24 \times 5.41 \div 46 \approx 2.82$ 시간(2시간 49분) 전 → 21시 11분경, Q: $24 \times 2.52 \div 46 \approx 1.31$ 시간(1시간 19분) 전 → 22시 41분경, R: $24 \times 0.66 \div 46 \approx 0.34$ 시간(21분) 전 → 23시 39분경.

ㄴ (옳음) 삼엽충 = 고생대 = P~Q. ㄷ (옳음) 신생대 시작 직전 = 중생대 말 대멸종.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 고생대(P~Q)는 약 1시간 30분, 중생대(Q~R)는 약 58분이므로 중생대가 고생대보다 짧다.

11 모범 답안

→ I-03 · I-05

- (1) 철가루는 공기 중의 산소를 얻어 산화 철이 되므로 산화된다.
- (2) 철가루의 산화는 열을 방출하는 발열 반응이어서, 방출된 열이 주위(주머니·손)의 온도를 높이기 때문이다.

채점 요소	배점
(1) '산화'를 쓰고, 산소를 얻기 때문이라고 썼다. ('산화'만 쓰면 1점)	3점
(2) 반응이 열을 방출해 주위의 온도가 올라간다고 썼다.	3점

이렇게 쓰면 0점

"철가루가 환원되면서 열을 흡수하기 때문이다." — 산화·환원과 발열·흡열의 방향이 모두 거꾸로다.

12 모범 답안

→ I-01 · I-02

유전적 다양성이 높은 종은 집단 안에 여러 가지 변이를 가진 개체가 있어, 환경이 급변해도 바뀐 환경에 유리한 변이를 가진 개체가 있을 가능성이 크다. 이 개체들이 살아남아 자손을 남기는 자연선택이 일어나므로 종이 사라지지 않고 이어질 수 있다.

채점 요소	배점
① 집단 안에 다양한 변이가 있다고 썼다.	2점
② 바뀐 환경에 유리한 변이를 가진 개체가 있을 가능성을 썼다.	2점
③ 그 개체가 살아남아 번식한다(자연선택)고 연결했다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"환경에 맞게 몸을 바꿀 수 있기 때문이다." — 노력·적응으로 얻은 형질은 유전되지 않는다(라마르크식 설명).

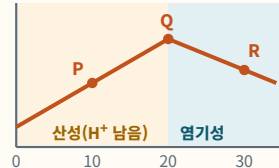
13 ⑤

→ I-04 · I-05 | 2.5점

온도가 가장 높은 Q(20 mL)가 완전 중화점이다(중화열).

ㄱ (옳음) P(10 mL)는 절반만 중화된 지점 — 처음 H^+ 4 중 2가 물이 되고 Na^+ 2가 들어와 (나)와 같다. ㄴ (옳음) R은 OH^- 이 남는 염기성 → BTB 파란색. ㄷ (옳음) P: Cl^- 4 + Na^+ 2 + H^+ 2 = 8. R(30 mL): Na^+ 6, 넣은 OH^- 6 중 4가 물이 되어 2, Cl^- 4 → 12. $12 \div 8 = 1.5$ 배.

꼼꼼 자료 분석



$$P: H^+ 2 \cdot Na^+ 2 \cdot Cl^- 4 = 8$$

$$Q: Na^+ 4 \cdot Cl^- 4 = 8$$

$$R: Na^+ 6 \cdot OH^- 2 \cdot Cl^- 4 = 12$$

온도 최고 Q = 완전 중화

14 ①

→ I-01 · I-02 | 2.5점

A는 고생대에만 있으므로 삼엽충, B는 중생대에만 있으므로 공룡, C는 신생대에 넓어지므로 포유류. ㄱ (옳음) 삼엽충은 고생대 말(약 2.52억 년 전) 대멸종 X로 사라졌다.

바로알기

ㄴ (틀림 →) 빈자리로 퍼진 포유류 집단에서 환경마다 유리한 변이가 선택되어 다양해졌다 — 노력으로 얻은 형질은 유전되지 않는다. ㄷ (틀림 →) 공룡(B)은 약 6600만 년 전 대멸종 Y로 사라졌다.

15 ①

→ I-03 · I-04 | 2.5점

X: 마그네슘과 기체·BTB 노란색 → 묽은 염산, Y: BTB 파란색 → 수산화 나트륨 수용액, Z: 구리선에 은 석출 → 질산 은 수용액. ㄱ (옳음)

바로알기

ㄴ (틀림 →) 넣어 준 H^+ 이 OH^- 과 만나 물이 되므로 OH^- 의 수는 줄어든다. ㄷ (틀림 →) Ag^+ 은 4 → 2로 2개 줄고 Cu^{2+} 은 1개 생겼다 — 줄어든 Ag^+ 수는 생긴 Cu^{2+} 수의 2배이다(구리 원자 1개가 잃은 전자 2개를 Ag^+ 2개가 받는다).

16 ③

→ I-01 · I-03 · I-05 | 2점

ㄱ (옳음) I(광합성)이 산소를 내놓고, 이산화 탄소는 산소를 잃어 환원된다. ㄴ (옳음) 햇빛이 가려지자 광합성이 멎었다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 산소를 늘린 것은 I(광합성)이다. II(세포 호흡)는 산소를 소비한다.